

DRIVERGUARD — BỘ QUY TẮC ĐÁNH GIÁ RỦI RO & THANG ĐIỂM AN TOÀN TÀI XẾ

Tài liệu đặc tả kỹ thuật chuẩn hóa (Dynamic Risk Engine & Fleet Safety Scorecard)
Phiên bản: 3.0 Production Standard
Phạm vi áp dụng: On-device Edge AI (Android) • Xử lý Sự kiện Realtime • Hệ thống Quản trị Đội xe (Manager HITL)

1. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ CỦA BỘ MÁY ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Hệ thống đánh giá rủi ro của DriverGuard không chỉ bắt các khung hình nhắm mắt hay ngáp đơn lẻ, mà mô phỏng chính xác **bản chất sinh học của sự mệt mỏi và mất tập trung**:

- Tính trễ sinh học (Biological Lag):** Tài xế sau một cơn vi ngủ (Microsleep), dù đã mở mắt lại vẫn ở trạng thái suy giảm nhận thức trong nhiều phút tiếp theo.
- Cụm nguy cơ dồn dập (Fatigue Clustering):** Cơn buồn ngủ và mất tập trung luôn có xu hướng xuất hiện dày đặc thành từng chuỗi thời gian ngắn trước khi xảy ra tai nạn thực sự.
- Triệt tiêu hiện tượng mỏi cảnh báo (Anti Alert Fatigue):** Cảnh báo nhẹ chỉ nhắc nhở âm thầm trong cabin; chỉ khi rủi ro tích lũy vượt ngưỡng nguy hiểm mới kích hoạt còi hú to và chuyển dữ liệu về trung tâm điều hành.

2. PHẦN I: ĐIỂM RỦI RO TÍCH LŨY THỜI GIAN THỰC (REAL-TIME RISK SCORE)

Điểm rủi ro thời gian thực $R(t)$ là một biến số liên tục nằm trong thang điểm từ 0 (**Tĩnh táo hoàn hảo**) đến 100 (**Mất kiểm soát hoàn toàn phương tiện**).

2.1. Công thức cập nhật chu kỳ 1 giây (1 Hz) trên thiết bị Edge:

$$R(t) = \max\left(0, \min\left(100, R(t-1) + \Delta R_{vi phạm} \times K_{bối cảnh} - \Delta R_{hạ nhiệt}\right)\right)$$

Trong đó:

- $R(t-1)$: Điểm rủi ro tích lũy của giây trước đó.
- $\Delta R_{vi phạm}$: Điểm cộng phát sinh từ các hành vi nguy hiểm được nhận diện qua Camera AI.
- $K_{bối cảnh}$: Hệ số nhân khuếch đại rủi ro dựa trên vận tốc, khung giờ sinh học và thời gian lái xe liên tục.
- $\Delta R_{hạ nhiệt}$: Điểm giảm tự nhiên khi tài xế duy trì trạng thái lái xe an toàn, tập trung hoặc dừng nghỉ.

2.2. Bảng ma trận vi phạm chuẩn hóa theo nhóm hành vi ($\Delta R_{vi\ phạm}$)

Hệ thống gom 12 tiêu chí vi mô thành **4 nhóm hành vi cốt lõi**, giúp tài xế và quản lý dễ dàng nắm bắt:

Nhóm hành vi	Hành vi nhận diện cụ thể	Ngưỡng phát hiện (Camera AI)	Điểm rủi ro cộng (ΔR)	Mức độ cảnh báo
1. Mệt mỏi nhẹ	Ngáp sâu / Uể oải	Miệng mở to liên tục $\geq 2.0s$ hoặc ngáp dồn dập	+15	Thấp
2. Mất tập trung	Ngoảnh mặt / Nhìn điện thoại	Đầu quay lệch hướng kính lái hoặc cúi nhìn điện thoại liên tục $\geq 2.0s$	+25	Trung bình
3. Vi ngủ buồn ngủ	Vi ngủ (Microsleep) / Gục đầu	Nhắm mắt kéo dài từ 1.2s – 2.0s hoặc gục đầu xuống vô lăng	+45	Cao
4. Ngủ gật nguy cấp	Ngủ sâu buồn ngủ	Nhắm mắt hoặc tựa đầu ngủ kéo dài $\geq 2.0s$	+70	Cực kỳ nguy cấp

2.3. Hệ số khuếch đại rủi ro bối cảnh ($K_{bối\ cảnh}$)

Điểm vi phạm được nhân hệ số tăng giảm tùy theo nguy cơ thực tế trên đường:

$$K_{bối\ cảnh} = K_{vận\ tốc} \times K_{khung\ giờ} \times K_{thời\ gian\ lái}$$

- Vận tốc GPS ($K_{vận\ tốc}$):**
 - Xe dừng / Bò chậm ($v < 5\text{ km/h}$): 0.25 (Chống báo nhầm khi kẹt xe).
 - Đô thị ($5 - 35\text{ km/h}$): 0.80.
 - Đường trường / Thoảng ($35 - 70\text{ km/h}$): 1.00.
 - Cao tốc ($v \geq 70\text{ km/h}$): 1.60 (Gia tăng mức độ nguy hiểm).
- Khung giờ chạy ($K_{khung\ giờ}$):** Ban ngày: 1.00 • Buổi trưa (12:00 – 14:00): 1.15 (Chùng sinh học / uể oải) • Ban đêm (00:00 – 06:00): 1.35 (Nguy cơ buồn ngủ cao nhất).
- Thời gian lái liên tục ($K_{thời\ gian\ lái}$):** Dưới 2 giờ: 1.00 • Từ 2 - 4 giờ: 1.20 • Quá 4 giờ: 1.50.

2.4. Quy tắc hạ nhiệt và phục hồi điểm (Cooldown & Recovery)

1. **Giữ nhiệt (Hold Time):** Sau mỗi vi phạm, điểm rủi ro giữ nguyên 30 giây, không hạ ngay.
2. **Hạ nhiệt tự nhiên:** Khi lái xe an toàn trở lại:
3. Vùng nguy hiểm ($R \geq 60$): Giảm **−2điểm mỗi 10s**.
4. Vùng an toàn ($R < 60$): Giảm **−4điểm mỗi 10s**.
5. **Phục hồi khi dừng nghỉ:**
6. Dừng xe nghỉ 5 – 15 phút: Giảm **−30điểm**.
7. Dừng nghỉ ≥ 20 phút: **Reset điểm về 0**.

2.5. Các ví dụ tính toán thực tế chứng minh công thức

Ví dụ 1: Xe kẹt xe / Dừng đèn đỏ rồi ngáp (Chứng minh chống báo động ảo)

- **Bối cảnh:** Xe chạy đô thị giờ cao điểm, nhích từng mét với $v = 3$ km/h. Khung giờ 09:30 sáng, mới lái 45 phút. Điểm trước đó $R(t-1) = 0$.
- **Hệ số bối cảnh:**

$$K_{\text{bối cảnh}} = K_{\text{vận tốc}}(0.25) \times K_{\text{khung giờ}}(1.00) \times K_{\text{thời gian lái}}(1.00) = \mathbf{0.25}$$

- **Hành vi:** Bác tài ngáp sâu $\geq 2.0s$ ($\Delta R = +15$).
- **Tính toán:**

$$R(t) = 0 + (15 \times 0.25) = \mathbf{3.75 \approx 4 \text{ điểm}}$$

- **Kết luận:** Điểm nằm sâu trong **VÙNG XANH** (0 – 29). Hệ thống ghi nhận âm thầm, **không rung chuông hay phát âm thanh**, triệt tiêu hoàn toàn sự khó chịu cho tài xế lúc xe đứng yên.

Ví dụ 2: Vi ngủ buồn ngủ lái trên cao tốc ban đêm (Chứng minh kích hoạt cấp cứu tức thì)

- **Bối cảnh:** Xe khách chạy 85 km/h trên cao tốc lúc 01:45 sáng. Bác tài đã lái liên tục 3.5 tiếng. Trước đó đã tích lũy mệt mỏi nhẹ $R(t-1) = 25$.
- **Hệ số bối cảnh:**

$$K_{\text{bối cảnh}} = K_{\text{vận tốc}}(1.60) \times K_{\text{khung giờ}}(1.35) \times K_{\text{thời gian lái}}(1.20) \approx \mathbf{2.59}$$

- **Hành vi:** Bác tài bị vi ngủ (Microsleep) nhắm mắt 1.5s ($\Delta R = +45$).
- **Tính toán:**

$$R(t) = \min(100, 25 + 45 \times 2.59) = \min(100, 25 + 116.55) = \mathbf{100 \text{ điểm}}$$

- Kết luận:** Điểm vọt thẳng lên 100(**VÙNG ĐỎ - Nguy cấp Lv3 HITL**): Còi hú 100 dB trong cabin đánh thức tài xế ngay lập tức, đồng thời Web Dashboard điều hành bật còi báo động đỏ kèm clip 5s để quản lý gọi điện can thiệp dừng xe khẩn cấp.

Ví dụ 3: Quá trình hạ nhiệt phục hồi điểm sau cảnh báo

- Bối cảnh:** Sau khi bị còi Vùng Cam nhắc nhở ($R = 65$), tài xế tập trung lái xe nghiêm túc trong 5 phút(300s).
- Diễn biến hạ nhiệt:**
 - Giữ nhiệt (30s đầu):* Điểm R giữ nguyên 65.
 - Hạ nhiệt vùng nguy hiểm ($R \geq 60$):* Giảm từ 65 về 60(5 điểm) với tốc độ $-2đ/10s \rightarrow$ Mất 25 giây.
 - Hạ nhiệt vùng an toàn ($R < 60$):* Thời gian còn lại là $300 - 30 - 25 = 245s$. Tốc độ $-4đ/10s \rightarrow$ Điểm giảm tiếp: $\frac{245}{10} \times 4 = 98$ điểm.
- Kết luận:** $R(t) = \max(0, 60 - 98) = 0$ điểm(Trở lại Vùng Xanh an toàn tuyệt đối).

3. PHẦN II: BỐN MỐC PHÂN CẤP CẢNH BÁO & MA TRẬN HÀNH ĐỘNG

Dựa vào giá trị $R(t)$ tại từng giây, hệ thống tự động phân loại thành 4 vùng kiểm soát:

VÙNG XANH	VÙNG VÀNG	VÙNG CAM	VÙNG ĐỎ
0 – 29 ĐIỂM	30 – 59 ĐIỂM	60 – 79 ĐIỂM	80 – 100 ĐIỂM
An toàn 100%	Cảnh giác Level 1	Nguy cơ cao Level 2	Khẩn cấp Level 3 HITL
Ghi nhận âm thầm, không cảnh báo cabin	Rung nhẹ, âm Chime dịu, nhắc nhở cabin	Còi hú cabin 75dB, bắn MQTT QoS 1	Còi Max 100dB, Popup đỏ Dashboard

Mốc điểm $R(t)$	Phân cấp trạng thái	Hành vi thực tế buồng lái	Phản ứng tại Cabin xe (Edge AI)	Phản ứng tại Trung tâm (Fleet Manager)
0 – 29	VÙNG XANH (An toàn)	Tĩnh táo, quan sát tập trung.	- Màn hình app hiện viền xanh an toàn. - Không phát âm thanh gây xao nhãng.	Gửi bản tin GPS Telemetry định kỳ qua MQTT QoS 0 (30s/lần).

Mốc điểm $R(t)$	Phân cấp trạng thái	Hành vi thực tế buồng lái	Phản ứng tại Cabin xe (Edge AI)	Phản ứng tại Trung tâm (Fleet Manager)
30 – 59	VÙNG VÀNG (Cảnh giác - Level 1)	Bắt đầu mệt mỏi: ngáp thưa, liếc màn hình hơi lâu.	- Rung nhẹ điện thoại 1 nhịp. - Âm "Chime" êm dịu nhắc nhở. - Hiện biểu tượng: "Hãy tập trung lái xe".	Không gửi cảnh báo lên Server (Triệt tiêu hiện tượng mỗi thông báo).
60 – 79	VÙNG CAM (Nguy cơ cao - Level 2)	Vi ngủ 1.2s, ngáp liên tục, gục đầu hoặc mất tập trung $\geq 2s$.	Còi hú cabin ≤ 300 msâm lượng 75 dB. - Giọng nói: "Bác tài chú ý quan sát!". - Tự động siết độ nhạy nhận diện.	- Bắn gói tin Event Metadata JSON qua MQTT QoS 1. - Ghi nhận 1 sự cố Warning vào hồ sơ ca.
80 – 100	VÙNG ĐỎ (Nguy cấp can thiệp - Level 3 HITL)	Ngủ gật sâu $\geq 2s$, gục đầu trên cao tốc, hoặc tái diễn vi phạm.	Còi hú âm lượng tối đa (100 dB) liên tục. - Giọng nói: "Bác tài buồn ngủ, tắt xe dừng ngay!". - Đèn viền màn hình chớp đỏ toàn phần.	Bung popup chuông báo động đỏ toàn màn hình Web Dashboard. - Đẩy clip bằng chứng 5 giây lên Cloud. Kích hoạt luồng duyệt can thiệp 2 cấp (HITL): Manager bấm gửi lệnh yêu cầu dừng xe nghỉ ngơi.

4. PHẦN III: BỘ QUY TẮC THANG ĐIỂM AN TOÀN TÀI XẾ DÀI HẠN (FLEET SAFETY SCORECARD)

Khác với điểm rủi ro tức thời $R(t)$, **Điểm An Toàn Tài Xế (SafetyScore)** là chỉ số tín nhiệm dài hạn dùng để xếp hạng và đánh giá thi đua theo từng ca, tuần và tháng.

Thang điểm chuẩn: **0 đến 100 điểm** (Mỗi ca bắt đầu với 100 điểm).

$$SafetyScore = 100 - \sum \text{Điểm trừ vi phạm} + \sum \text{Điểm thưởng an toàn}$$

4.1. Bảng trừ điểm vi phạm (Penalties)

Bỏ các tiêu chí phạt vi mô; chỉ tập trung vào các lỗi có tác động lớn đến an toàn vận hành:

Loại vi phạm	Điều kiện ghi nhận	Điểm trừ	Biện pháp xử lý
Cảnh báo Nguy cơ (Vùng Cam)	Kích hoạt cảnh báo Vùng Cam (Score 60 - 79)	−3điểm / lần	Nhắc nhở qua app sau cuộc xe.
Nguy cấp buồng lái (Vùng Đỏ)	Xác nhận ngủ gật / vi ngủ sâu (Score ≥ 80)	−10điểm / lần	Bắt buộc dừng xe nghỉ 30 phút.
Lái xe quá giờ quy định	Lái xe liên tục quá 4 giờ không dừng nghỉ	−10điểm	Tạm khóa nhận cuộc đến khi nghỉ đủ 15 phút.
Cố ý gian lận / Che Camera	Che khuất hoặc vô hiệu hóa camera khi xe chạy	−20điểm	Báo động gian lận, đình chỉ xét thưởng.
Chống lệnh dừng xe	Không chấp hành yêu cầu dừng nghỉ của Quản lý	−25điểm	Khóa tài khoản, chuyển kỷ luật đội xe.

4.2. Bảng cộng điểm thưởng lái xe an toàn (Rewards)

Hành vi an toàn	Điều kiện đạt thưởng	Điểm cộng	Ghi chú
Lái xe tập trung chuẩn mực	Hoàn thành mỗi 60 phút lái xe không có cảnh báo	+2điểm	Tối đa +6điểm/ca.
Chấp hành nghiêm túc dừng nghỉ	Đồng ý và thực hiện dừng nghỉ ≥ 20 phút khi có cảnh báo	+3điểm	Ghi nhận mỗi lần chấp hành.

Hành vi an toàn	Điều kiện đạt thưởng	Điểm cộng	Ghi chú
Ca chạy hoàn hảo (Clean Shift)	Kết thúc ca ≥ 8 giờ không phát sinh vi phạm Cam / Đỏ	+5điểm	Tích lũy trực tiếp vào quỹ thi đua tháng.

4.3. Bảng phân hạng tài xế & Biện pháp quản lý

Thang điểm <i>SafetyScore</i>	Phân hạng	Danh hiệu	Chính sách điều hành & Đãi ngộ
90 – 100	Hạng A	🏆 Bác tài Tinh Hoa	Ưu tiên phân bổ cuộc xe VIP, nhận đủ thưởng KPI an toàn.
75 – 89	Hạng B	🏆 Đạt chuẩn An toàn	Vận hành bình thường, đạt định mức thưởng chuẩn.
60 – 74	Hạng C	🔴 Cần Cải Thiện	Giảm phân bổ cuộc đường dài; cán bộ đội xe trực tiếp nhắc nhở.
Dưới 60	Hạng D	🔴 Nguy Cơ Cao	Tạm đình chỉ ca chạy đêm , đào tạo lại quy chuẩn an toàn buồng lái.

4.4. Ví dụ tính điểm SafetyScore thực tế cho một ca làm việc

- **Hồ sơ ca trực của Bác tài (Ca 9 giờ đường dài):**
- Điểm ban đầu khi bắt đầu ca: 100 điểm.
- **Các sự kiện trừ điểm trong ca:**
 - 1 lần vi phạm Vùng Cam (cúi nhìn màn hình điện thoại $\geq 2.0s$): **−3điểm**.
 - 1 lần lái xe liên tục 4h15 phút (chưa kịp tắt vào trạm dừng do kẹt xe): **−10điểm**.
 - **Tổng điểm trừ: −13điểm.**
- **Các hành vi được cộng điểm thưởng:**
 - Chấp hành chỉ thị của hệ thống, tắt vào trạm dừng nghỉ 25 phút: **+3điểm**.

- Duy trì được 2 chặng 60 phút lái xe tập trung an toàn ($R(t) < 30$): $2 \times (+2) = +4$ điểm.
- Tổng điểm thưởng: +7 điểm.
- **Tính điểm an toàn chốt ca:**

$$SafetyScore = 100 - 13 + 7 = \mathbf{94} \text{ điểm}$$

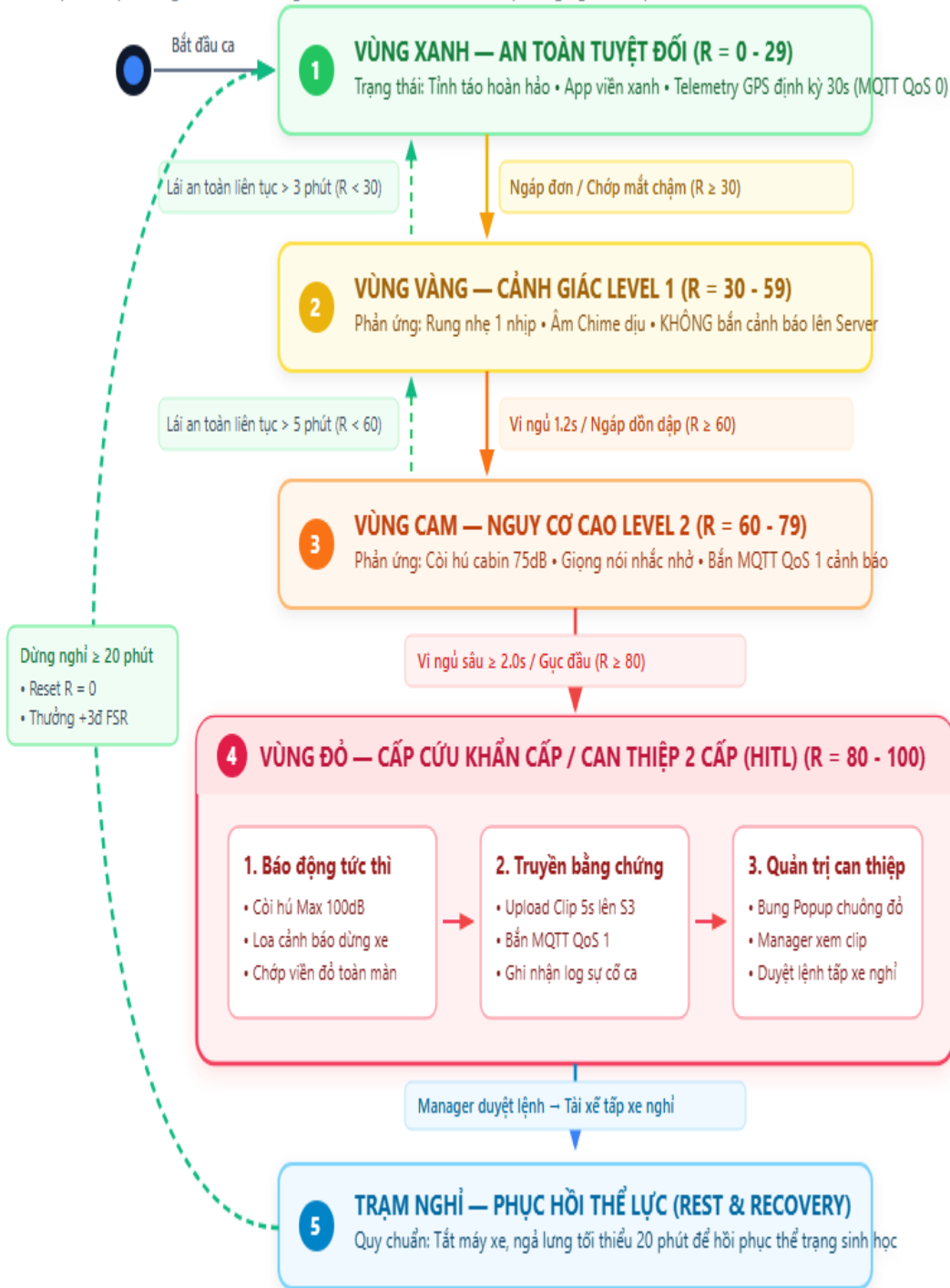
- **Kết quả xếp hạng & Đãi ngộ:** Đạt **Hạng A (Bác tài Tinh Hoa)** → Được duy trì định mức thưởng KPI an toàn tối đa tháng và ưu tiên nhận cước xe VIP sân bay ca kế tiếp.

5. PHẦN IV: SƠ ĐỒ CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG (STATE MACHINE)

Hình 1: Sơ đồ chuyển trạng thái và chu trình can thiệp dừng nghỉ (State Machine)

SƠ ĐỒ CHUYỂN TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO (STATE MACHINE)

Mô hình phân cấp 4 vùng kiểm soát thời gian thực và chu trình can thiệp dừng nghỉ / hồi phục FSR



Mã nguồn Mermaid State Machine (Dành cho kỹ thuật viên & Nhà phát triển):

stateDiagram-v2

```

[*] --> Green_Safe: Khởi động cuộc xe (R = 0, FSR = 100)

Green_Safe --> Yellow_Alert: Ngáp đơn / Chớp mắt chậm (R >= 30)
Yellow_Alert --> Green_Safe: Lái an toàn liên tục > 3 phút (R < 30)

Yellow_Alert --> Orange_Critical: Vi ngủ 1.2s / Ngáp dồn dập (R >= 60)
Orange_Critical --> Yellow_Alert: Lái an toàn liên tục > 5 phút (R < 60)

Orange_Critical --> Red_Emergency: Vi ngủ sâu >= 2s / Gục đầu (R >= 80)

state Red_Emergency {
    [*] --> Alarm_Max: Còi hú Max Volume + Giọng nói dứt khoát
    Alarm_Max --> Upload_Evidence: Upload Clip 5s lên S3 & Bắn MQTT QoS 1
    Upload_Evidence --> Manager_HITL: Bung Popup đỏ trên Web Dashboard
}

Red_Emergency --> Rest_Recovery: Manager duyệt lệnh -> Tài xế tắt xe nghỉ
Rest_Recovery --> Green_Safe: Dừng nghỉ >= 20 phút (Reset R = 0, Thưởng +3đ FSR)

```